

ベクトル

Vector

Open Learn Core

目次

1	はじめに	1
2	目次	2
3	位置ではなく変位を見る	2
4	点・矢印・ベクトルを区別する	4
5	ベクトルを計算する	5
6	表現を切り替えて検査する	6
7	自分で使ってみる	7
8	矢印の外へ広げる	8
9	理解度チェック	9
9.1	ベクトルを、点との違いと加法・スカラー倍に触れて説明する。	9
9.2	$P=(2,-1)$ から $Q=(-3,4)$ への変位を求め、成分の符号を解釈する。	9
9.3	$u=(1,-2,3), v=(4,0,-1)$ について $-2u+v$ を求め、途中式を示す。	9
9.4	$u=(1,2)$ と $v=(1,2,3)$ の加法が定義できない理由を説明する。	10
9.5	同じ長さの $u=(1,0), v=(0,1)$ は同じベクトルか。始点の議論と区別して答える。	10
9.6	$u=(-2,4)$ を矢印・成分・点から点への変位の三つで表し、共通する情報を述べる。	10
9.7	$p(x)=2-x$ と $q(x)=1+3x$ をベクトルとして扱える理由と、 $p+q$ を答える。	10
9.8	『ベクトルは矢印である』だけでは不十分な理由を、演算構造と転移例を使って説明する。	10
10	さらに学ぶ	10
11	参考資料	10

1 はじめに

ベクトルは、始点や見た目ではなく、加法とスカラー倍で組み合わせられる変化の単位である。矢印・成分組・変位・関数やデータ列を同じ構造として読み替えることで、方向と大きさを計算し、線形結合へ進める。

始点が違って、変位が同じなら同じ自由ベクトルです。

図1 始点が違って、変位が同じなら同じ自由ベクトルです。

2 目次

- 位置ではなく変位を見る
- 点・矢印・ベクトルを区別する
- ベクトルを計算する
- 表現を切り替えて検査する
- 自分で使ってみる
- 矢印の外へ広げる
- 理解度チェック
- さらに学ぶ
- 参考資料

3 位置ではなく変位を見る

始点の違う矢印を比較し、ベクトルの本体を変化として捉える。

地図上で『右へ3、上へ2』という指示を、駅の近くでも公園の近くでも使いたいとします。始点と終点を毎回記録すると位置情報が混ざりますが、終点から始点を引けば移動そのものだけが残ります。この再利用できる変化を、ベクトルとして記録するのが今日の出発点です。

確認

始点が違って同じ移動だと伝えるには、何を記録すればよいだろう。

ヒント：始点と終点の座標を別々に記録したあと、その差を比べる。

$A=(1,1)$ から $B=(4,3)$ への移動は、横に $4-1=3$ 、縦に $3-1=2$ です。 $C=(-2,0)$ から $D=(1,2)$ への移動も、横に $1-(-2)=3$ 、縦に $2-0=2$ です。矢印を描いた場所は違いますが、どちらも成分 $(3,2)$ の変位です。図で比べると始点 は変わり得る一方、成分差は共通していることが見えます。

$$B - A = (4 - 1, 3 - 1) = (3, 2)$$

$$D - C = (1 - (-2), 2 - 0) = (3, 2)$$

確認

Δx と Δy を求め、二つの移動が同じベクトルか判定する。

ヒント：終点から始点を引く。

答え： $B-A=(4-1,3-1)=(3,2)$ 、 $D-C=(1-(-2),2-0)=(3,2)$ なので同じ変位。

$u=(2,-1)$ と $v=(2,-1)$ は、紙の上で異なる始点から描かれていても同じ変位を表します。ベクトルの等しさを判定するときは、矢印の置かれた場所ではなく、対応する成分がすべて一致するかを見ます。予測したあと、二本の終点－始点を実際に計算すれば、図の見た目と変位の情報を分けて検証できます。

確認

始点が違う二本の矢印でも、成分が同じなら同じベクトルか。理由も予測する。

ヒント：二本の終点と始点の差を計算する。

答え：同じ。どちらも同じ横方向・縦方向の変位を表すから。

$u=(3,2)$ という成分組は、矢印を二つの方向の変化へ分解した記録です。第一成分 3 は水平方向に右へ 3、第二成分 2 は垂直方向に上へ 2 を表します。まず右へ 3 進み、次に上へ 2 進めば、始点から終点までの同じ変位に到達します。したがって成分組は、矢印の方向と大きさを計算可能な形へ翻訳したものです。

$$u = (3, 2) = 3(1, 0) + 2(0, 1)$$

確認

$u=(3,2)$ の 3 と 2 は、図のどの移動に対応するか。

ヒント：成分の順序を座標軸の順序と対応させる。

答え：3 は水平方向の変位、2 は垂直方向の変位を表す。

点 $P=(-1,4)$ から $Q=(3,-2)$ へ移るとき、変位は終点から始点を引いて求めます。第一成分は $3-(-1)=4$ 、第二成分は $-2-4=-6$ です。したがって $Q-P=(4,-6)$ 。これは右へ 4、下へ 6 の移動であり、成分の符号も方向を表しています。最後に $P+(4,-6)=(3,-2)$ へ戻ることが検算になります。

$$Q - P = (3 - (-1), -2 - 4) = (4, -6)$$

$$P + (4, -6) = (3, -2)$$

確認

終点－始点という順序を間違えないように計算してください。

例題の解法

$P=(-1,4)$ から $Q=(3,-2)$ への変位ベクトルを求め、成分を言葉で解釈する。

1. 変位は終点の位置から始点の位置を引くと確認する。
2. 対応成分ごとに $Q-P=(3-(-1),-2-4)$ を計算する。
3. 得られた成分を、右へ 4・下へ 6 という移動に読み替えて検算する。

$$Q-P=(3-(-1),-2-4)=(4,-6)$$

第一成分 4 は水平方向に 4、第二成分 -6 は垂直方向に 6 下がることを表す。

4 点・矢印・ベクトルを区別する

同じ数の組が文脈により何を表すかを比較する。

$A=(1,2)$ という点は、平面上の位置を表します。一方 $u=(1,2)$ というベクトルは、始点を指定しなくても『右へ 1、上へ 2』という変化を表せます。点 A からベクトル u だけ移動した後の点は $B=A+u=(2,4)$ です。同じ数の組が現れても、点は位置、ベクトルは変位・演算対象という役割が違います。

$$B = A + u = (1, 2) + (1, 2) = (2, 4)$$

確認

$A=(1,2)$ と $u=(1,2)$ は同じ対象か。 $B=A+u$ は何を表すか。

ヒント：一つは始点が必要で、もう一つは単独で移動を表せる。

答え：同じ数の組でも文脈が違う。 A は位置、 u は変位、 $B=(2,4)$ は u だけ移動した後の位置。

ここまでの例では、矢印を平行移動しても変位は変わらず、成分を対応させれば足し算ができ、全成分に同じ数を掛ければ伸縮や反転ができました。この共通性を、ベクトルという一つの対象としてまとめます。ベクトルの本体は特定の場所に置かれた線分ではなく、加法とスカラー倍を通して再利用できる変化の構造です。

確認

矢印の位置ではなく何がベクトルの本体だと言えるか。

ヒント：ここまでの二つの矢印と三つの演算結果を思い出す。

答え：加法とスカラー倍ができ、成分や変位として同じ変化を表す構造。

$\mathbb{R}^n$ のベクトルを $u=(u_1, \dots, u_n)$ 、 $v=(v_1, \dots, v_n)$ とします。同じ n 次元なら、加法は $u+v=(u_1+v_1, \dots, u_n+v_n)$ 、スカラー c によるスカラー倍は $cu=(cu_1, \dots, cu_n)$ です。加法では対応する成分を足し、スカラー倍では全成分に同じ c を掛けます。成分数が違う組を加えないことが、演算の前提です。

$$u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$$

$$cu = (cu_1, \dots, cu_n)$$

確認

$u+v$ と cu を一般の成分で定義し、 u と v を足せる条件を言う。

ヒント：各成分の同じ位置どうしを対応させる。

答え： $u+v=(u_1+v_1, \dots, u_n+v_n)$ 、 $cu=(cu_1, \dots, cu_n)$ 。 u, v は同じ n 次元である必要がある。

成分の規則と幾何操作を対応づけます。

図2 成分の規則と幾何操作を対応づけます。

5 ベクトルを計算する

加法とスカラー倍を、式と幾何的意味の両方で扱う。

$u=(1,2)$, $v=(3,-1)$ では、第一成分を $1+3$ 、第二成分を $2+(-1)$ として計算します。よって $u+v=(4,1)$ 。これは長さ 1 と長さ $\sqrt{10}$ を足した量ではありません。 u の移動の後に v の移動を行った総変位が、右へ 4、上へ 1 という矢印になります。成分計算と移動の合成が一致するかを図で確認できます。

$$u + v = (1 + 3, 2 + (-1)) = (4, 1)$$

確認

対応成分を足した結果を、合成変位として読み直してください。

例題の解法

$u=(1,2)$ と $v=(3,-1)$ の和を求め、 u の移動の後に v の移動を行う意味を説明する。

1. 加法は対応する成分を足すと確認する。
2. 第一成分と第二成分を別々に計算して $(1+3, 2-1)$ を得る。
3. 結果 $(4,1)$ を、右へ 4・上へ 1 の合成変位として読み、元の二移動をつないで検算する。

$$u+v=(1+3, 2+(-1))=(4,1)$$

二つの変位を順に行った総変位が $(4,1)$ であり、長さだけを足したものではない。

$u=(2,-3)$ の全成分に同じ数を掛けます。 $3u=(6,-9)$ は同じ向きに 3 倍、 $0u=(0,0)$ は原点へつぶれ、 $-u=(-2,3)$ は同じ長さで反対向きです。ここから、スカラーの絶対値が大きさの倍率を、符号が向きの保持または反転を担うと読めます。成分ごとに異なる倍率を掛ける操作とは区別します。

$$3u = (6, -9), 0u = (0, 0), -u = (-2, 3)$$

確認

負のスカラーの役割を、向きと大きさに分けて説明してください。

例題の解法

$u=(2,-3)$ を 3 倍、0 倍、-1 倍した結果を計算し、矢印の変化を説明する。

1. スカラー倍はすべての成分に同じスカラーを掛ける。
2. $3u=(6,-9)$ 、 $0u=(0,0)$ 、 $-u=(-2,3)$ を計算する。
3. 係数の正負と絶対値を、向きの保持・零・反転と長さの倍率に対応づける。

$$3u=(6,-9), 0u=(0,0), -u=(-2,3)$$

正の 3 は向きを保って伸ばし、0 は零ベクトルにし、-1 は同じ長さで向きを反転する。

$u=(1,2,3)$ は三つの成分、 $v=(4,5)$ は二つの成分を持ちます。 $u+v$ を成分ごとに書こうとすると、第一・第二成分には対応相手がありますが、 u の第三成分 3 には v の第三成分がありません。したがってこの加法は定義できません。数を並べているように見えても、演算の前に次元を確認する必要があります。

確認

$(1,2,3)+(4,5)$ は定義できるか。できないなら、何に対応しないか。

ヒント：成分を同じ位置どうしに並べてみる。

答え：定義できない。三次元と二次元で成分数が違い、第 3 成分の対応相手がいない。

6 表現を切り替えて検査する

成分・矢印・変位を翻訳し、典型的な誤解を自分で修正する。

$u=(-2,4)$ は、左へ 2・上へ 4 の矢印であり、成分組 $(-2,4)$ であり、任意の点 P から $P+u$ へ移る変位でもあります。始点を $P=(1,1)$ とすれば終点は $(-1,5)$ ですが、始点を変えても u の成分は変わりません。表現は変えられても、方向ごとの変化という情報は保たれます。

$$P + u = (1, 1) + (-2, 4) = (-1, 5)$$

確認

$u=(-2,4)$ を三つの表現で説明し、どれが変わらない情報かを答える。

ヒント：始点を変えても差分が同じになることを使う。

答え：左へ 2・上へ 4 の矢印、成分 $(-2,4)$ 、 P から $P+u$ への変位。変わらないのは変化の方向と各成分。

『始点が違うから別ベクトル』という判断は、点の位置とベクトルの変位を混同しています。 $A=(0,0), B=(2,1)$ なら $B-A=(2,1)$ 。 $C=(5,4), D=(7,5)$ でも $D-C=(2,1)$ です。二本の矢印は別の場所にありますが、同じ右へ 2・上へ 1 の移動を表すため、同じ自由ベクトルです。

確認

始点が違うので別ベクトル、という判断は正しいか。二つの差分で検査する。

ヒント：終点－始点を二回計算する。

答え：正しくない。 $B-A=(2,1)$ 、 $D-C=(2,1)$ なので、同じ変位を表す同じ自由ベクトル。

$u=(1,0)$ と $v=(0,1)$ は、どちらも長さ 1 です。しかし u は右向き、 v は上向きで、成分も異なります。大きさはベクトルを特徴づける重要な量ですが、それだけでは向きを区別できません。等しいベクトルかを判定するときは、長さだけでなく、対応する成分または変位の方向まで比較します。

確認

$u=(1,0)$ と $v=(0,1)$ は同じ長さだが、同じベクトルか。長さ以外の情報を使う。

ヒント：水平と垂直の矢印を思い浮かべる。

答え：同じではない。長さはともに 1 だが、成分と向きが異なる。

7 自分で使ってみる

複合計算、未知成分、幾何的解釈を組み合わせる。

$2u-v$ では、まず u を全成分 2 倍し、そのあと v を成分ごとに引きます。 $u=(2,-1,3)$ なので $2u=(4,-2,6)$ 。そこから $v=(0,4,-3)$ を引くと $(4-0,-2-4,6-(-3))=(4,-6,9)$ です。各成分の順序を保つこと、引き算の符号を括弧で管理することが誤りを防ぎます。

$$2u = (4, -2, 6)$$

$$2u - v = (4, -6, 9)$$

確認

$2u-v$ を求め、第一・第二・第三成分の順序を保って書く。

ヒント：まず u を 2 倍し、次に v の各成分を引く。

答え： $2u=(4,-2,6)$ なので $2u-v=(4,-6,9)$ 。

$u=(a,2), v=(3,b)$ の和は $(a+3, 2+b)$ です。これが $(7,-1)$ に等しいので、対応する成分を比較して $a+3=7$ 、 $2+b=-1$ を得ます。したがって $a=4, b=-3$ 。 $u=(4,2), v=(3,-3)$ を作り直すと、和は $(7,-1)$ です。ベクトル等式は、成分ごとの条件へ翻訳できます。

$$a + 3 = 7, 2 + b = -1$$

$$a = 4, b = -3$$

確認

a, b を求め、 $u+v=(7,-1)$ を掛け戻して確認する。

ヒント：対応する成分どうしが等しい。

答え： $a+3=7$ より $a=4$ 、 $2+b=-1$ より $b=-3$ 。 $u=(4,2), v=(3,-3)$ で和は $(7,-1)$ 。

$w=(-2,5)$ に $-1/2$ を掛けると、 $(-1/2)w=(1,-5/2)$ です。すべての成分が同じ倍率で変わり、負号があるので向きは反対になります。絶対値 $1/2$ は長さを半分にします。計算結果の成分を図へ戻すと、元の矢印と反対向きで、より短い矢印になることが確認できます。

$$-\frac{1}{2}(-2, 5) = (1, -5/2)$$

確認

$-1/2w$ を計算し、 w と比べた向き・長さを説明する。

ヒント：全成分に $-1/2$ を掛ける。

演算の構造が共通なら、対象の見た目が変わっても同じ議論が使えます。

図3 演算の構造が共通なら、対象の見た目が変わっても同じ議論が使えます。

答え： $-\frac{1}{2}w=(1,-5/2)$ 。向きは反対、長さは $1/2$ になる。

$v=(2,4)=2u$ なので、 v は u と同じ向きで大きさが 2 倍です。 $w=(-1,-2)=-u$ なので、 w は u と反対向きで同じ大きさです。したがって三つは同じベクトルではありません。『等しい』は成分が全て一致すること、『何倍』は一つの共通スカラーで全成分が変わることを表します。

$$v = 2u$$

$$w = -u$$

確認

u, v, w の関係を『等しい』『2 倍』『-1 倍』を使って説明する。

ヒント：各ベクトルが u の何倍かを見る。

答え： $v=2u$ 、 $w=-u$ 。したがって三つは同じベクトルではなく、 v は同方向に 2 倍、 w は反対向きに同じ大きさ。

8 矢印の外へ広げる

多項式やデータ列にも、演算の共通構造を転移する。

$p(x)=1+2x$ と $q(x)=3-x$ を、定数項と x の係数を持つ二成分の対象として見ます。 $p+q=(1+3)+(2-1)x=4+x$ 、 $-2p=-2-4x$ です。矢印はありませんが、二つの多項式を足せ、全体を同じ数倍できます。見た目だけでなく演算の規則が共通なので、ベクトルとして扱えます。

$$p + q = 4 + x$$

$$-2p = -2 - 4x$$

確認

$p+q$ と $-2p$ を計算し、なぜ多項式をベクトルとして扱えるかを書く。

ヒント：1 の係数と x の係数を別々に計算する。

答え： $p+q=4+x$ 、 $-2p=-2-4x$ 。係数を対応成分として加法・スカラー倍できるため。

$d=(170,65,20)$ を身長・体重・年齢の特徴量列とします。数学的には、同じ長さの列 d, e を成分ごとに足し、 $c \cdot d$ で全特徴量を同じ倍率にできます。そのためベクトル構造を持ちます。ただし $2d$ が『二人分の現実的な人物』を意味するとは限りません。演算が定義できることと、単位・解釈が妥当なことは分けて考えます。

確認

データ列 $d=(170,65,20)$ をベクトルとみなせる理由と、 $2d$ の解釈上の注意を述べる。

ヒント：数学的に定義できることと、現実の意味が妥当なことを分ける。

答え：同じ長さの列どうして加法・スカラー倍を成分ごとに定義できる。2d は全特微量を 2 倍する形式的操作で、単位や現実の意味は別途確認が必要。

ベクトルは、始点に固定された点ではなく、方向ごとの変化を運ぶ対象です。 $\mathbb{R}^n$ では成分組で表し、 $u+v$ は対応成分を足し、 cu は全成分を同じ c 倍します。同じ構造は矢印・変位・多項式・データ列にも現れます。次の線形結合では、このスカラー倍と加法を何度も組み合わせて、与えられたベクトルから何を作れるかを考えます。

$$u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$$

$$cu = (cu_1, \dots, cu_n)$$

確認

ベクトルを『矢印』だけに限定せず、加法とスカラー倍を含めて説明する。

ヒント：始点・成分・演算・転移の四語をつなぐ。

答え：ベクトルは始点に依存しない変位として表せ、成分ごとの加法と全成分への同じスカラー倍ができる対象。多項式やデータ列にも同じ構造があれば適用できる。

9 理解度チェック

9.1 ベクトルを、点との違いと加法・スカラー倍に触れて説明する。

期待される答え：ベクトルは始点に固定されない変位・構造で、成分ごとの加法と全成分への同じスカラー倍ができる。点は位置を表す。

- 点と変位を区別する
- 二つの基本演算を説明する

9.2 $P=(2,-1)$ から $Q=(-3,4)$ への変位を求め、成分の符号を解釈する。

期待される答え： $Q-P=(-5,5)$ 。左へ 5、上へ 5 の変位。

- 終点－始点を立てる
- 符号を方向として読む

9.3 $u=(1,-2,3), v=(4,0,-1)$ について $-2u+v$ を求め、途中式を示す。

期待される答え： $-2u=(-2,4,-6)$ なので $-2u+v=(2,4,-7)$ 。

- 全成分を同じ倍率にする
- 対応成分を加える

9.4 $u=(1,2)$ と $v=(1,2,3)$ の加法が定義できない理由を説明する。

期待される答え：二つのベクトルの次元が異なり、対応する成分が足りないため。

- 成分数を比較する
- 演算の定義条件へ戻る

9.5 同じ長さの $u=(1,0), v=(0,1)$ は同じベクトルか。始点の議論と区別して答える。

期待される答え：同じではない。長さは等しいが、方向と対応成分が異なる。

- 大きさと方向を分ける
- 成分で判定する

9.6 $u=(-2,4)$ を矢印・成分・点から点への変位の三つで表し、共通する情報を述べる。

期待される答え：左へ2・上へ4の矢印、成分 $(-2,4)$ 、 P から $P+u$ への変位。共通するのは方向ごとの変化。

- 三表現を対応づける
- 始点に依存しない情報を示す

9.7 $p(x)=2-x$ と $q(x)=1+3x$ をベクトルとして扱える理由と、 $p+q$ を答える。

期待される答え：係数ごとに加法とスカラー倍を定義できるため扱える。 $p+q=3+2x$ 。

- 多項式の係数を対応成分として読む
- 演算構造を転移する

9.8 『ベクトルは矢印である』だけでは不十分な理由を、演算構造と転移例を使って説明する。

期待される答え：矢印は一つの表現にすぎず、ベクトルの本質は加法とスカラー倍の構造にある。多項式やデータ列にも同じ構造があればベクトルとして扱える。

- 矢印を一表現として位置づける
- 見た目の異なる例へ転移する

10 さらに学ぶ

- MIT OpenCourseWare 18.06SC Linear Algebra：幾何と連立方程式のつながりを大学講義で復習する。
- Linear Algebra (Cherney, Denton, Waldron)：成分演算とベクトル空間への一般化を教科書で確認する。
- Linear Algebra (Jim Hefferon)：ベクトル空間・関数・多項式の例へ進み、見た目と構造を分けて読む。

11 参考資料

[1] ベクトルは、矢印の始点ではなく、加法とスカラー倍が定義された構造を持つ対象である。— MIT Open-

CourseWare 18.06SC Linear Algebra (The geometry of linear equations) ; Linear Algebra (Cherney, Denton, Waldron) (Vectors and Vector Arithmetic) [2] $\mathbb{R}^n$ の二つのベクトルは、対応するすべての成分が一致するとき、また矢印なら同じ変位を表すときに等しい。 — Linear Algebra (Cherney, Denton, Waldron) (Vectors and Vector Arithmetic) [3] ベクトルの加法は対応する成分を足す演算であり、幾何的には変位を合成する。 — MIT OpenCourseWare 18.06SC Linear Algebra (The geometry of linear equations) [4] スカラー倍はすべての成分を同じ数倍する演算で、負のスカラーは向きを反転させる。 — MIT OpenCourseWare 18.06SC Linear Algebra (The geometry of linear equations) [5] 関数・多項式・データ列も、加法とスカラー倍を同じ規則で定義できればベクトルとして扱える。 — Linear Algebra (Cherney, Denton, Waldron) (Vectors and Vector Arithmetic)